

BaruScan

แผนพัฒนา Android Full Application เชื่อมต่อ TRCloud ระยะเวลา 15 วัน

1. ข้อมูลโครงการ

- โครงการ: BaruScan
- แนวทาง: พัฒนา Native Android Application และ SUNFORD Integration API ใหม่ทั้งหมด
- วันเริ่มพัฒนา: วันพุธที่ 9 กันยายน 2026 (พ.ศ. 2569)
- วันส่งมอบเวอร์ชัน UAT: วันพุธที่ 23 กันยายน 2026 (พ.ศ. 2569)
- วันทำงาน: วันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดเฉพาะวันอาทิตย์
- ระยะเวลาโครงการ: 15 วันตามปฏิทิน
- จำนวนวันพัฒนาจริง: 13 วันทำการ
- ทีมพัฒนา: Developer A และ Developer B
- กำลังพัฒนารวม: 2 Developers x 13 วัน = 26 Developer-Days
- ผลลัพธ์ปลายทางของแผน: APK/AAB เวอร์ชัน UAT, Integration API, ผลทดสอบ และเอกสารส่งมอบสำหรับให้ลูกค้าทดสอบ

แผนนี้ใช้ขอบเขตจากเอกสาร Requirements ของ Full Application โดยยึดวันเริ่ม วันสิ้นสุด และวันหยุดที่ผู้ว่าจ้างยืนยันล่าสุดเป็นข้อมูลหลักเมื่อข้อความเดิมไม่ตรงกัน

เอกสารไฟล์นี้รวมทั้งแผนพัฒนาระยะเวลา 15 วัน, แบบฟอร์มชื่อแอปและสี RGB รวมถึง **TRCloud API Contract v1** จำนวน **6 Endpoints** ในหัวข้อ **14** โดย TRCloud ต้องทำ Endpoint, Field, Validation, Error Code และ Idempotency ตาม Contract ที่ SUNFORD กำหนด

2. ปฏิทินการทำงาน

วันทำการ	วันที่	เป้าหมายหลัก
วันที่ 1-5	พุธ 9 - จันทร์ 14 กันยายน 2026	วางระบบ, Login/Branch, Search SKU, Item Detail และเริ่ม Weighing
วันที่ 6-10	อังคาร 15 - เสาร์ 19 กันยายน 2026	Weighing Result, SN/QR Code, Label, Scan Receive, Stock Transfer, Waste/Yield และการป้องกันข้อมูลสูญหาย
วันที่ 11-13	จันทร์ 21 - พุธ 23 กันยายน 2026	Retry, Security, Integration Test, UAT, แก้ไข และส่งมอบ

วันที่นับเป็นวันพัฒนามีดังนี้:

1. วันพุธที่ 9 กันยายน 2026
2. วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2026
3. วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2026
4. วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2026
5. วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2026
6. วันอังคารที่ 15 กันยายน 2026
7. วันพุธที่ 16 กันยายน 2026
8. วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2026
9. วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2026
10. วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2026
11. วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2026
12. วันอังคารที่ 22 กันยายน 2026
13. วันพุธที่ 23 กันยายน 2026

การคำนวณข้างต้นนับวันจันทร์ถึงวันเสาร์และหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 13 และ 20 กันยายน 2026 วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดบริษัทอื่นภายในช่วงนี้ให้นับเป็นวันทำงานตามแผน หากเกิดการรอ API, Credential, อุปกรณ์ หรือการยืนยันงาน ให้บันทึกเป็น Blocker และประเมินผลกระทบต่อวันส่งมอบทันที

3. ขอบเขตหลักภายในระยะเวลาโครงการ 15 วัน

1. Native Android Application
2. Login, User Profile, Permission, Company และ Branch
3. Search SKU และ Item Detail จาก TRCloud
4. การรับน้ำหนักจากเครื่องชั่งที่ SUNFORD เลือกและเชื่อมต่อ
5. Create Weighing Record
6. Record ID, SN, QR Code และ Barcode ที่ Encode ค่า SN
7. Label Preview, Print และ Reprint ขนาด 6 × 4 cm โดยแสดงเฉพาะชื่อสินค้า, วันที่-เวลาบันทึก, QR Code และ Barcode
8. Scan QR Code หรือกรอก SN เพื่อรับสินค้าเข้าและโอน Stock มายังสาขาที่สแกน
9. Create Waste Weighing Record
10. Net Yield Weight และ Yield Percentage
11. SUNFORD Integration API สำหรับเชื่อมต่อ TRCloud
12. Local Database, Transaction State, Network Error Handling และ Retry
13. Idempotency, Permission, Audit Log และ Error Mapping
14. Integration Test กับอุปกรณ์จริง
15. UAT, แก้ไขข้อผิดพลาดสำคัญ และส่ง APK/AAB เวอร์ชัน UAT

แอปพลิเคชันต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเข้าถึง SUNFORD Integration API ได้ตลอดการใช้งาน ฟังก์ชันทั้งหมดเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อระบบสำเร็จเท่านั้น

4. เงื่อนไขเริ่มงานและการส่งมอบข้อมูลระหว่างพัฒนา

ข้อมูลในหัวข้อ 4.1 และ Technical Contact ของ TRCloud ต้องพร้อมเมื่อเริ่มงานวันพุธที่ 9 กันยายน 2026 ส่วน TRCloud API ให้ส่งมอบเป็นช่วงตามหัวข้อ 4.3 ระหว่างการพัฒนา โดยการสรุป UI เป็นงานของวันที่ 1-3 และไม่ต้องรอ UI ฉบับสมบูรณ์ก่อนเริ่มวันที่ 1

4.1 ข้อมูลและการตัดสินใจ

- ยืนยันขอบเขต Full Application และ User Flow หลัก
- รวบรวมหน้าจอ, Wireframe หรือ Brand Reference ที่มีอยู่เพื่อใช้เริ่มออกแบบ โดยการสรุป UI เป็นงานของวันที่ 1-3
- ชื่อแอปที่ยืนยันแล้วคือ BaruScan
- ทางบริษัทกำหนดและส่งรหัสสี RGB สำหรับ Theme ของแอป
- ส่ง App Icon, Logo หรือแนวทาง Splash Screen ถ้ามี; หากยังไม่มีให้ใช้ Placeholder และยืนยันแบบภายในวันที่ 1-3
- ยืนยันบริษัท, สาขา, ผู้ใช้งาน และ Permission ที่ต้องรองรับ
- ยืนยันให้ใช้ Field Mapping ตาม TRCloud API Contract v1 ในหัวข้อ 14; การเปลี่ยนแปลงต้องได้รับอนุมัติจาก SUNFORD
- ใช้กฎ Record ID, SN, QR Code และ Barcode ตาม TRCloud API Contract v1 ในหัวข้อ 14 โดย QR Code และ Barcode ต้อง Encode ค่า SN เดียวกัน
- ใช้สูตร Yield, หน่วย KG , จำนวนทศนิยม และหลักการพิเศษตาม TRCloud API Contract v1 ในหัวข้อ 14
- ยืนยันเกณฑ์ UAT และชื่อผู้รับผิดชอบอนุมัติผล

แบบฟอร์มข้อมูลชื่อแอปและ Theme ที่ทางบริษัทต้องส่งให้ทีมพัฒนา

รายการ	ข้อมูลที่ทางบริษัทกำหนด
ชื่อแอปภาษาไทย	BaruScan
ชื่อแอปภาษาอังกฤษ	BaruScan
สีหลักของแอป (Primary)	R: __, G: __, B: __
สีรองของแอป (Secondary)	R: __, G: __, B: __
สีเน้นหรือสีของปุ่มหลัก (Accent/Action)	R: __, G: __, B: __
สีพื้นหลังหลัก (Background)	R: __, G: __, B: __
สีตัวอักษรหลัก (Primary Text)	R: __, G: __, B: __

ทางบริษัทต้องส่งค่า RGB เป็นตัวเลขตั้งแต่ 0-255 ให้ครบทั้ง Red, Green และ Blue พร้อมตัวอย่าง Logo หรือ Brand Guideline ถ้ามี ทีมพัฒนาจะใช้ค่าที่ได้รับเป็น Theme ตั้งต้นของแอปตั้งแต่วันที่ 1 และการเปลี่ยนชื่อหรือสีหลักภายหลังอาจกระทบงาน UI, App Icon, Splash Screen และรอบทดสอบ

4.1.1 Deadline ข้อมูลที่ทางบริษัทต้องส่งให้ SUNFORD

กำหนดเวลาทั้งหมดใช้เขตเวลา Asia/Bangkok และถือว่าส่งครบเมื่อ SUNFORD ได้รับข้อมูลที่เปิดใช้งานหรือทดสอบได้จริง ไม่ใช่เพียงข้อความแจ้งว่าจะส่งภายหลัง

Deadline	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลที่ต้องส่ง	เกณฑ์ว่าส่งครบ
พุธ 9 กันยายน 2026 เวลา 09:00 น.	ทางบริษัท	ยืนยันชื่อ BaruScan , ค่า RGB ทั้ง 5 รายการ, Logo/App Icon/Brand Reference ถ้ามี และชื่อผู้มีอำนาจยืนยันงาน	ชื่อแอปตรงกับ BaruScan , ค่า RGB ครบ R/G/B ช่วง 0-255 และไฟล์ Brand เปิดใช้งานได้
พุธ 9 กันยายน 2026 เวลา 12:00 น.	ทางบริษัท	รายชื่อบริษัทและสาขาที่ใช้จริง, สาขาทันทาง/สาขารับสำหรับ Test, รายชื่อกลุ่มผู้ใช้ และ Permission ที่แต่ละกลุ่มต้องมี	มีรายการ Company/Branch/User Role ที่ตรวจสอบ Mapping กับข้อมูล TRCloud ได้
พฤหัสบดี 10 กันยายน 2026 เวลา 12:00 น.	ทางบริษัท	SKU และชื่อสินค้าตัวอย่างสำหรับ UAT, ตัวอย่าง Flow ย้ายสาขา และผลลัพธ์ที่คาดหวัง	มี SKU อย่างน้อย 1 รายการ และมี Source/Receiving Branch คนละสาขาสำหรับทดสอบครบ Flow
จันทร์ 21 กันยายน 2026 เวลา 12:00 น.	ทางบริษัท/ผู้ดูแลจุด UAT	รายชื่อผู้ทดสอบ UAT, ผู้มีอำนาจยืนยันผล, ช่องทางติดต่อ, ยืนยันช่วงทดสอบวันที่ 23 กันยายน และเตรียมอุปกรณ์ Android ที่มีกล้องพร้อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ระบุ Tester, Approver และช่วงเวลาที่พร้อมทดสอบ พร้อมยืนยันว่าอุปกรณ์และเครือข่าย ณ จุด UAT ใช้งานได้
พุธ 23 กันยายน 2026 ภายในเวลา 16:00 น.	ทางบริษัท	ผล UAT, รายการ Pass/Fail และหลักฐานหรือหมายเหตุจากผู้ทดสอบ	ผู้มีอำนาจยืนยันผล UAT และแยก Defect ออกจาก Change Request ชัดเจน

หากข้อมูลรอบใดส่งไม่ครบ SUNFORD เริ่มหรือดำเนินงานส่วนที่ไม่ติดข้อจำกัดด้วย Placeholder/Mock ได้ แต่ Milestone ที่อาศัยข้อมูลนั้นไม่ถือว่าผ่าน และผลกระทบต่อกำหนดส่งต้องบันทึกเป็น Blocker

4.2 ระบบและสิทธิ์เข้าถึง

- SUNFORD ส่งไฟล์เอกสารฉบับนี้ให้ TRCloud และให้ใช้ API Contract v1 ในหัวข้อ 14 เป็นข้อกำหนดหลัก
- TRCloud แต่งตั้ง Technical Contact สำหรับประสานงานระหว่าง Development, Integration Test และ UAT
- TRCloud ยืนยันรับ Contract v1 และกำหนดส่งมอบ Endpoint ตามหัวข้อ 4.3
- TRCloud จัดเตรียม Sandbox Base URL, Credential และ Test User ตามรอบที่ Endpoint พร้อม
- TRCloud จัดเตรียม Test Data สำหรับ Company, Branch, User, Item และ Source Record
- TRCloud ส่ง OpenAPI 3.1 และ API Collection ที่ตรงกับ Contract
- TRCloud แจ้ง Rate Limit, Maintenance Policy และช่องทางแจ้ง Incident

- Production Base URL และ Production Credential ต้องพร้อมก่อน Production Release แต่ไม่จำเป็นต้องพร้อมก่อนเริ่มวันที่ 1

4.3 กำหนดส่งมอบ API จาก TRCloud

กำหนดเวลาทั้งหมดใช้เขตเวลา Asia/Bangkok Endpoint จะถือว่าส่งมอบเมื่อเรียกบน Sandbox ได้จริง, Request/Response ตรง Contract, Error เป็น JSON และมี Test Data สำหรับพิสูจน์ Flow

Deadline	สิ่งที่ TRCloud ต้องส่งมอบ	หลักฐานที่ SUNFORD ใช้ตรวจรับ
วันที่ 1 - พุธ 9 กันยายน 2026 เวลา 12:00 น.	หนังสือ/ข้อความยืนยัน Contract v1, Technical Contact, Sandbox Base URL, วิธี Authentication, Credential และ Test User	SUNFORD Login/เชื่อม Sandbox ได้ และ มีผู้รับผิดชอบตอบประเด็น Contract
วันที่ 2 - พฤหัสบดี 10 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	API 1 - Login พร้อม User Profile, Permission, Company และ Branch	ทดสอบ Success/Invalid Credential/No Permission และตรวจ JSON Type ผ่าน
วันที่ 3 - ศุกร์ 11 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	API 2 - Search SKU และ API 3 - Get Item by Item ID	ค้น SKU ตัวอย่างและเปิด Item Detail ได้ โดย Response และ JSON Type ตรง Contract
วันที่ 5 - จันทร์ 14 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	API 4 - Create Weighing Record พร้อม รับ Record ID/SN จากแอปและเพิ่ม Stock ตามน้ำหนัก	ทดสอบ Create, Duplicate และ Idempotency พร้อมตรวจยอดสาขาต้นทาง
วันที่ 7 - พุธ 16 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	API 5 - Receive by SN พร้อมสร้าง Receipt และย้าย Stock เข้าสาขาที่ Login	ทดสอบต่างสาขาสำเร็จ, สาขาเดิมถูก ปฏิเสธ, Retry ไม่ย้าย Stock เข้า
วันที่ 9 - ศุกร์ 18 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	API 6 - Create Waste Weighing Record พร้อม Transaction ID, Yield และ Finalize SN	ทดสอบสูตร, Branch Permission, Stock Weight และป้องกันการทำซ้ำ
วันที่ 11 - จันทร์ 21 กันยายน 2026 เวลา 12:00 น.	ตรึง Contract ของทั้ง 6 APIs พร้อม OpenAPI 3.1, API Collection, Error Code และ Test Data ฉบับ Integration Test	Schema/Collection ตรงเอกสารและรัน Integration Test ได้ครบ 6 เส้น
วันที่ 12 - อังคาร 22 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	แก้ Blocker/Critical จาก Integration Test และเตรียมข้อมูล UAT	Retest รายการที่แก้ผ่านและไม่มี Blocker ที่ทำให้ Flow หลักหยุด
วันที่ 13 - พุธ 23 กันยายน 2026 เวลา	Technical Contact พร้อมสนับสนุน UAT, ตรวจ Transaction จริง และแก้ Blocker	UAT Trace จาก Android ถึง TRCloud ได้ ด้วย Request/Reference ID

Deadline	สิ่งที่ TRCloud ต้องส่งมอบ	หลักฐานที่ SUNFORD ใช้ตรวจรับ
09:00-17:00 น.		
ก่อน Production Release อย่างน้อย 2 วันทำงาน	Production Base URL, Production Credential, Rate Limit/Maintenance Policy และผู้ติดต่อ Incident	Production Connectivity/Permission Test ผ่าน โดยไม่ใช้ข้อมูล Secret ในเอกสารหรือ Source Code

ถ้า TRCloud ส่งรายการใดหลัง Deadline SUNFORD จะเดินงานส่วนที่ไม่ติดข้อจำกัดด้วย Mock Server ตาม Contract v1 แต่ Milestone ที่เกี่ยวข้องจะไม่ถือว่าผ่านจนกว่าจะทดสอบกับ TRCloud Sandbox สำเร็จ เวลาที่ล่าช้าต้องบันทึกเป็น Blocker พร้อม Owner และผลกระทบต่อกำหนดส่ง

4.4 อุปกรณ์ที่ SUNFORD รับผิดชอบ

- SUNFORD เป็นผู้เลือก จัดเตรียม และเชื่อมต่อเครื่องซึ่ง รวมถึง Protocol, SDK หรือ Driver ที่ใช้
- SUNFORD เป็นผู้เลือก จัดเตรียม และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ฉลาก รวมถึงคำสั่งพิมพ์, SDK หรือ Driver ที่ใช้
- กำหนด Label Template ขนาด 6 × 4 cm ; แสดงเฉพาะชื่อสินค้า, วันที่-เวลาบันทึก, QR Code และ Barcode โดย SUNFORD รับผิดชอบ Layout และการตั้งค่าตามสื่อฉลากจริง

รุ่นหรือ Protocol ของเครื่องซึ่ง รุ่นหรือ Driver ของเครื่องพิมพ์ และรายละเอียดวัสดุฉลากไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องรอลูกค้าหรือ TRCloud การตัดสินใจและการจัดเตรียมส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของ SUNFORD หากข้อมูลหรืออุปกรณ์ภายในทีมยังไม่พร้อม สามารถพัฒนาด้วย Mock ได้เฉพาะส่วนที่ไม่ติดข้อจำกัด แต่ไม่สามารถปิดผลตรวจรับของฟังก์ชันที่ต้องใช้อุปกรณ์จริงได้

4.5 อุปกรณ์และสภาพแวดล้อม ณ จุดใช้งาน/UAT

- อุปกรณ์ Android ที่มีกล้องใช้งานได้ เป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทหรือผู้ดูแลจุดใช้งาน/UAT
- เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ Android ณ จุดใช้งาน/UAT เป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทหรือผู้ดูแลสถานที่
- รายการทั้งสองไม่ใช่อุปกรณ์หรือบริการที่ SUNFORD ต้องจัดหา โดยต้องพร้อมภายในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2026 เวลา 12:00 น. เพื่อใช้ UAT วันที่ 23 กันยายน

5. การแบ่งหน้าที่ทีมพัฒนา

Developer A - Android Application และอุปกรณ์

- โครงสร้าง Native Android Application
- UI, Navigation และ User Flow
- Login, Branch, Search SKU และ Item Detail ฝั่งแอป
- การเชื่อมต่อเครื่องซึ่งและเครื่องพิมพ์
- QR Code Scan, Label Preview และ Print
- Local Database, Transaction State, Network Error และ Retry UI
- Android Device Test, APK/AAB และคู่มือผู้ใช้

Developer B - Backend, TRCloud Integration และความปลอดภัย

- SUNFORD Integration API
- กำหนดและดูแล TRCloud API Contract v1
- สร้าง Mock Server ให้ตรงกับ Contract ระหว่างรอ TRCloud
- TRCloud Authentication และ API Adapter
- Field Mapping และ Error Mapping
- Create/Receive Weighing Record และ Stock Transfer
- Create Waste Weighing Record และ Yield Result
- Record ID, SN, Idempotency และ Transaction Status
- Permission, Audit Log, Secret Management และ API Security
- Integration Test, Deployment Configuration และเอกสาร API

งานร่วมกัน

- ล็อก Scope และ Acceptance Criteria
- ออกแบบ API Contract ระหว่าง Android กับ Integration API
- Code Review และ Merge งานเข้าสู่ชุดทดสอบทุกวัน
- ทดสอบ End-to-End กับ TRCloud และอุปกรณ์จริง
- แก้ไข Defect, Regression Test, UAT และส่งมอบ

6. รูปแบบการทำงานประจำวัน

- **09:00 น.:** Daily Stand-up, ตรวจ Blocker และยืนยันเป้าหมายของวัน
- **ช่วงเช้า:** พัฒนางานตาม Owner และทดสอบระดับ Unit/Component
- **13:00 น.:** ทบทวน API Contract, Field Mapping และประเด็นที่กระทบงานข้ามทีม
- **16:00 น.:** รวม Build, ทดสอบ Integration และ Review Code
- **ก่อนจบวัน:** อัปเดตผลสำเร็จ, Defect, Blocker, หลักฐานทดสอบ และเป้าหมายวันถัดไป

งานของแต่ละวันถือว่าเสร็จเมื่อ Code Review ผ่าน, รวมเข้าสู่ชุดทดสอบได้, ไม่มี Credential อยู่ใน Source Code, มีผลทดสอบตาม Acceptance Criteria และไม่มี Blocker ที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบ

7. แผนพัฒนารายวัน

วันที่ 1 - พุธที่ 9 กันยายน 2026

เป้าหมาย

เริ่มโครงการ, ล็อก Technical Baseline และสร้างโครงสร้างระบบ Android กับ Integration API ให้พร้อมพัฒนาคู่ขนาน

Developer A

- สร้างโครง Native Android Application
- แยก Environment สำหรับ Development และ UAT
- วางโครง Navigation ของหน้าจอทั้งหมด
- ตั้งชื่อแอปเป็น BaruScan
- สร้าง Theme, Typography, Color และ Component พื้นฐานจากรหัสสี RGB ที่ทางบริษัทส่งมอบ
- สร้างโครงหน้าจอ Login, Branch, Search, Weighing, Label, Scan Receive, Waste/Yield, History และ Transaction Status
- เตรียมสถานะ Loading, Empty, Success, Error และ Retry

Developer B

- สร้างโครง SUNFORD Integration API
- แยก Configuration สำหรับ Development และ UAT
- วางระบบ Secret Management เพื่อไม่เก็บ TRCloud Credential ในแอป
- สร้าง Health Check, Logging Structure และ Correlation ID
- สรุปล API Contract รุ่นแรกระหว่าง Android App กับ Integration API
- ส่งและตรึง TRCloud API Contract v1 พร้อม Endpoint, Authentication, Field Mapping และ Error Code ที่ TRCloud ต้องทำตาม
- สร้าง Mock Server ตาม Contract เพื่อไม่ให้ Android ต้องรอ Endpoint จริง

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- ทบทวน Scope และ Flow ตั้งแต่ Login ถึง Waste/Yield Result
- ล็อกกฎที่กระทบโครงสร้างข้อมูล: Branch, Weight Unit, Record ID, SN, QR Code และ Yield
- ให้ TRCloud ยืนยันรับ Contract v1, Technical Contact และกำหนดส่งมอบ Sandbox
- สร้างรายการ Test Scenario และ Traceability ระหว่าง Requirement กับ Test Case
- Android App เปิดได้และเปลี่ยนหน้า Skeleton ได้
- Integration API เริ่มระบบและตอบ Health Check ได้
- API Contract v1, Mock Server และรายการประเด็นค้างได้รับการบันทึกชัดเจน

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- Android และ Integration API Foundation
- Navigation Skeleton
- TRCloud API Contract v1 และ Mock Server รุ่นแรก
- Technical Decision Log และ Test Scenario ชุดแรก

วันที่ 2 - พุธที่ 10 กันยายน 2026

เป้าหมาย

ทำ Login, Session, User Profile, Permission, Company และ Branch ให้เชื่อมต่อกันได้

Developer A

- พัฒนาหน้า Login และ Validation
- จัดการ Loading, Login Failed, Session Expired และ No Permission
- จัดเก็บ Session Token ในพื้นที่ปลอดภัยของ Android
- พัฒนาหน้าเลือก Company/Branch สำหรับผู้ใช้หลายสาขา
- แสดง Company/Branch ปัจจุบันในบริบทของแอป
- พัฒนา Logout และล้าง Session ในเครื่อง

Developer B

- พัฒนา SUNFORD App Endpoint สำหรับ Login และจัดการ Logout ใน Session ของแอป
- เชื่อม TRCloud Authentication ตาม Contract v1 หรือ Mock Server ระหว่างรอ Sandbox
- แปลง User Profile, Permission, Company และ Branch ที่ได้รับจาก TRCloud Login API ให้ Android ใช้งาน
- ตรวจสอบสิทธิ์ทุกคำขอด้วย User, Company และ Branch Context
- กำหนดอายุ Session และรูปแบบตอบกลับเมื่อ Session หมดอายุ
- บันทึกรหัส Token, Credential และข้อมูลอ่อนไหวใน Log

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- ทดสอบ Login สำเร็จและไม่สำเร็จ
- ทดสอบผู้ใช้ 1 สาขาและหลายสาขา
- ทดสอบผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงสาขา
- ทดสอบ Session หมดอายุและกลับไปหน้า Login
- ยืนยันว่า Android App ไม่เก็บ TRCloud API Key โดยตรง

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- Flow Login ถึงเลือกสาขาทำงานบนชุดทดสอบ
- Permission Context พร้อมใช้กับทุก Transaction
- ผลทดสอบ Authentication และ Session

วันที่ 3 - ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2026

เป้าหมาย

ทำ Search SKU และ Item Detail พร้อมปิด Milestone โครงระบบและ UI หลัก

Developer A

- พัฒนาหน้า Search SKU ด้วย SKU Code และชื่อสินค้า
- รองรับ Search Result, Empty Result, Error และ Retry
- พัฒนาหน้า Item Detail
- แสดง Item ID, SKU, Product Name และ Unit
- เชื่อมผลการเลือกสินค้าเข้าสู่ Weighing Flow
- เตรียม Cache Model สำหรับข้อมูลสินค้าและ Local Record ที่จำเป็น

Developer B

- พัฒนา SUNFORD App Endpoint สำหรับ Search SKU
- พัฒนา SUNFORD App Endpoint สำหรับ Item Detail ด้วย item_id
- เชื่อม TRCloud Search และ Item API ตาม Contract v1
- แปลงข้อมูล TRCloud เป็น Response Model กลางของแอป
- จัดการ Timeout, Not Found, Invalid Data และ TRCloud Unavailable
- เพิ่ม Permission และ Branch Validation ในคำขอค้นหา

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- ทดสอบค้นหาด้วย SKU Code และชื่อสินค้า
- ทดสอบกรณีไม่พบสินค้าและข้อมูลสินค้าไม่ครบ
- ทดสอบการเปิด Item Detail จากผลค้นหา
- ตรวจสอบว่า Error Message ฝั่ง Android สอดคล้องกับ Error Code จาก API
- Review Milestone 1: App/API Foundation, Login/Branch, Search SKU และ Item Detail

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- ผู้ใช้ Login, เลือกสาขา, ค้นหา SKU และดู Item Detail ได้
- Milestone 1 ผ่านการทดสอบร่วม

วันที่ 4 - เสาร์ที่ 12 กันยายน 2026

เป้าหมาย

สร้างหน้า Weighing/Inbound และ Contract สำหรับ Create Weighing Record

Developer A

- พัฒนาหน้า Create Weighing Record
- แสดงสินค้าที่เลือก, SKU, Weight, Unit และ Remark
- สร้าง Validation สำหรับข้อมูลบังคับและน้ำหนักมากกว่า 0
- สร้าง Interface กลางสำหรับรับน้ำหนักจากเครื่องชั่ง
- ทำ Mock Scale Input เพื่อให้พัฒนาต่อได้ก่อนต่ออุปกรณ์จริง
- แสดงสถานะความนิ่งของน้ำหนักและสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์
- สร้าง Local Database Entity และ Generator สำหรับ Client Record ID, Record ID และ SN

Developer B

- กำหนด Request/Response ของ Create Weighing Record
- ตรวจสอบและรับ Client Record ID/Idempotency Key ที่ Android App สร้าง
- ออกแบบ Transaction Status: PENDING, SENDING, SUCCESS, RETRYING, FAILED และ CONFLICT
- พัฒนา SUNFORD App Endpoint รับรายการ Weighing จาก Android
- ตรวจสอบ User, Company, Source Branch, Item, Unit และ Weight
- เตรียม Adapter สำหรับส่ง Create Weighing Record ไป TRCloud ตาม Contract v1

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- ทดสอบ Validation ของ Item, Branch, Weight และ Unit
- ทดสอบสร้าง Client Record ID ไม่ซ้ำ
- ตรวจสอบ Field Mapping จากหน้าจอถึง Request ของ TRCloud
- ตรวจสอบว่า Submit เข้าด้วย Idempotency Key เดิมไม่สร้างคำขอใหม่

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- Weighing Form พร้อม Validation
- Create Weighing API Contract และ Transaction Model

วันที่ 5 - จันทร์ที่ 14 กันยายน 2026

เป้าหมาย

เชื่อมต่อเครื่องชั่งจริงและทำ Create Weighing Record ให้ส่งถึง TRCloud ได้

Developer A

- เชื่อมต่อเครื่องชั่งตามรุ่นและ Protocol ที่ SUNFORD เลือก
- อ่านค่าน้ำหนัก, หน่วย และสถานะความนิ่ง
- จัดการ Disconnect, Invalid Data, Timeout และ Reconnect

- ป้องกันการบันทึกชั่งน้ำหนักไม่พร้อมตามกฎหมายที่ยืนยัน
- แสดงค่าน้ำหนักแบบ Real-time โดยไม่ทำให้ UI ค้าง
- รองรับการรอกน้ำหนักด้วยตนเองเฉพาะเมื่อ Business Rule อนุญาต
- เมื่อค่าน้ำหนักพร้อม ให้แอปสร้าง Record ID/SN, สร้าง QR Code จากค่า SN, บันทึกสถานะรายการภายในเครื่อง และส่งข้อมูลผ่าน Integration API

Developer B

- เชื่อม Create Weighing Record กับ TRCloud Test Environment
- ส่ง Client Record ID, Record ID, SN, Item, Weight, Unit และ Date-Time ตาม Mapping โดยให้ระบบอ้างอิง Company/Source Branch จาก Session และระบุผู้สร้างจาก Access Token
- ส่ง Record ID และ SN ที่แอปสร้างไปยัง TRCloud และรับผลยืนยันการบันทึก
- ตรวจสอบว่า TRCloud เก็บค่า Record ID/SN ตาม Request โดยไม่สร้างใหม่หรือเปลี่ยนค่า
- ตรวจสอบว่า TRCloud บันทึก SN พร้อมน้ำหนักสุทธิและรวมยอด Stock ของสาขาทันทีตามน้ำหนัก
- บันทึก Request/Response Status โดยไม่เก็บข้อมูลอ่อนไหว
- จัดการ Error Code และ Timeout จาก TRCloud
- เพิ่ม Audit Log สำหรับการสร้างรายการ

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- ทดสอบน้ำหนักปกติ, ศูนย์, ติดลบ, ไม่เสถียร และหน่วยไม่ตรง
- ทดสอบ Create Weighing Record สำเร็จและไม่สำเร็จ
- ตรวจสอบรายการบน TRCloud เทียบกับข้อมูลที่แอปส่ง
- ตรวจสอบว่า Record ID/SN ที่แอปสร้างถูกผูกกับ Client Record ID และข้อมูล Local ที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- รับน้ำหนักจากเครื่องชั่งจริงได้
- Create Weighing Record ถึง TRCloud ได้บันทึกทดสอบ
- รายงานผลทดสอบเครื่องชั่งและ Field Mapping

วันที่ 6 - อังคารที่ 15 กันยายน 2026

เป้าหมาย

ทำ Weighing Result, การสร้าง Record ID/SN และ QR Code จาก SN ในแอป รวมถึงประวัติรายการรับเข้าให้ครบ

Developer A

- พัฒนาหน้า Weighing Result
- แสดง Record ID, SN, QR Code, SKU, Weight, Unit, Branch และ Status
- สร้างภาพ QR Code โดย Encode ค่า SN แบบ Plain Text เท่านั้น

- เพิ่ม Copy/Share เฉพาะข้อมูลที่อนุญาต
- พัฒนารายการ Weighing History ขั้นพื้นฐาน
- รองรับเปิดรายละเอียดจากรายการย้อนหลัง

Developer B

- ตรวจสอบค่าที่แอปสร้างก่อนส่ง และทำให้ TRCloud รับค่าเดิมโดยไม่สร้างรหัสใหม่
- ตรวจสอบความไม่ซ้ำใน Local Database และความสัมพันธ์กับ Source Record
- พัฒนา Weighing History จาก Local Database และเปิด Weighing Record Detail จากรายการที่บันทึกไว้
- บันทึก Print Status และ Transaction Reference ที่จำเป็น
- เพิ่มการตรวจ Duplicate และ Conflict
- สรุป Error Mapping ของ Weighing Flow

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- ทดสอบสร้างรายการหลายครั้งด้วย SKU/Weight เดียวกัน
- ตรวจ Record ID/SN ว่าไม่ซ้ำตามกฎที่ยืนยัน และตรวจว่า QR Code อ่านกลับมาเป็น SN ค่าเดิม
- ทดสอบเปิดรายละเอียดจาก History
- Review Milestone 2: Search, Item Detail, Scale และ Weighing/Inbound

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- Flow รับเข้าครบตั้งแต่เลือกสินค้าถึงแสดง Record ID/SN และ QR Code
- Milestone 2 ผ่านการทดสอบรวม

วันที่ 7 - พุธที่ 16 กันยายน 2026

เป้าหมาย

ทำ Label Preview, Print, Reprint และ QR Code Scan

Developer A

- พัฒนาหน้า Label Preview
- จัด Label Template ขนาด 6 × 4 cm ให้แสดงเฉพาะชื่อสินค้า, วันที่-เวลาบันทึก, QR Code และ Barcode
- แสดงวันที่-เวลาบันทึกเป็น dd/MM/yyyy HH:mm:ss ตามเขตเวลา Asia/Bangkok
- สร้าง QR Code จาก SN แบบ Plain Text และสร้าง Barcode แบบ Code 128 จาก SN ค่าเดียวกัน
- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ฉลากตามรุ่นและ Protocol ที่ SUNFORD เลือก
- พัฒนา Print, Reprint, Printing, Success และ Print Failed State
- รองรับ Preview, Print และ Reprint จากรายการซึ่งเข้าที่บันทึกแล้ว
- พัฒนาการสแกน QR Code ด้วยกล้อง Android และอ่านค่า SN จาก QR Code
- รองรับการกรอก SN ด้วยตนเองในกรณีกล้องสแกนไม่ได้

Developer B

- สร้าง Label Payload ภายใน SUNFORD Integration API โดยไม่เพิ่ม TRCloud Endpoint
- ตรวจสอบข้อมูลก่อนอนุญาตให้พิมพ์
- บันทึก Print/Reprint Audit Log พร้อม User, Device และ Date-Time
- กำหนดสิทธิ์ Reprint ตาม Permission
- เตรียม Receive API ด้วย SN ที่อ่านจาก QR Code และสาขาปลายทางตาม Contract
- จัดการรูปแบบรหัสไม่ถูกต้องและรายการไม่พบ

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- เทียบฉลากจริงกับแบบที่ยืนยัน
- ทดสอบ Print, Reprint, เครื่องพิมพ์ไม่พร้อม และกระดาษ/การเชื่อมต่อผิดพลาด
- ตรวจว่าฉลากไม่มี SKU, Weight, Branch, Record ID หรือข้อมูลอื่นนอกเหนือจาก 4 รายการที่กำหนด
- สแกน QR Code จากฉลากที่พิมพ์จริงกลับเข้าสู่แอป และตรวจ Barcode ด้วยเครื่องอ่านที่ SUNFORD จัดเตรียม
- ตรวจ Audit Log ของการพิมพ์และพิมพ์ซ้ำ

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- Preview และพิมพ์ฉลากจริงได้
- สแกน QR Code จากฉลากที่พิมพ์และอ่านค่า SN ได้ตรงกับข้อมูลต้นทาง

วันที่ 8 - พุธสัปดาห์ที่ 17 กันยายน 2026

เป้าหมาย

ทำ Scan Receive, โอน Stock เข้าสาขาที่สแกน และหน้า Create Waste Weighing Record

Developer A

- พัฒนาหน้า Scan QR Code/Receive by SN
- พัฒนาหน้า Weighing Record Detail
- แสดง SKU, Inbound Weight, Unit, Source Branch, Receiving Branch, User และเวลารับจาก Server
- พัฒนาหน้า Create Waste Weighing Record
- รับ Waste Weight จากเครื่องชั่งหรือวิธีที่ SUNFORD กำหนด
- ตรวจ Waste Weight เป็นค่าบวกและไม่เกิน Inbound Weight

Developer B

- เชื่อม Receive Endpoint กับ TRCloud ตาม Contract v1
- ตรวจ Permission และสาขาปลายทางก่อนรับสินค้าและย้าย Stock
- บังคับให้ Receive และ Stock Transfer สำเร็จก่อนเปิดหน้า Waste/Yield

- พัฒนา Contract สำหรับ Create Waste Weighing Record
- ให้แอปสร้าง Client Waste Record ID, Transaction ID และ Idempotency Key ก่อนส่งคำขอ
- ตรวจ Source Record, Unit, Inbound Weight และ Waste Weight
- เตรียม Adapter สำหรับส่ง Waste Record ไป TRCloud

งานรวมและการตรวจรับประจำวัน

- ทดสอบ Receive ด้วย SN ที่ได้จากการสแกน QR Code และจากการกรอกด้วยตนเอง
- ตรวจสอบว่า Stock ตามน้ำหนักของ SN ถูกย้ายมายังสาขาที่สแกนและไม่สามารถย้ายกลับสาขาทันทาง
- ทดสอบกรณีอินเทอร์เน็ตหรือ TRCloud ไม่พร้อมใช้งานและการแสดงข้อความให้ผู้ใช้ทราบ
- ทดสอบ Not Found, Invalid Code, Wrong Branch และ Source Record ใช้งานต่อไม่ได้
- ทดสอบ Waste Weight เท่ากับ 0, ติดลบ, มากกว่า Inbound และหน่วยไม่ตรง
- ตรวจ Field Mapping ของ Waste Record

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- รับสินค้าเข้าและย้าย Stock มายังสาขาที่สแกนได้
- Waste Weighing Form พร้อม Validation และ API Contract

วันที่ 9 - ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2026

เป้าหมาย

ทำ Waste/Yield Flow และเชื่อม TRCloud ให้ครบ

Developer A

- พัฒนาหน้า Yield Result และ Transaction Detail
- แสดง Inbound Weight, Waste Weight, Net Yield Weight และ Yield Percentage
- แสดง Transaction ID, Request Status และ Error Message
- เพิ่มรายการ Waste/Yield History
- รองรับเปิดรายละเอียดรายการย้อนหลัง
- จัดรูปแบบทศนิยมและหน่วยตามกฎหมายที่ยืนยัน

Developer B

- พัฒนา Create Waste Weighing Record ถึง TRCloud
- คำนวณ Net Yield Weight = Inbound Weight - Waste Weight
- คำนวณ Yield (%) = (Net Yield Weight / Inbound Weight) x 100
- ใช้หน่วย, จำนวนทศนิยม และหลักการพิเศษตาม Business Rule ที่ยืนยัน
- ส่ง Transaction ID ที่แอปสร้าง และรับ TRCloud Reference ID/ผลลัพธ์การบันทึกโดยไม่เปลี่ยน Transaction ID
- เพิ่ม Waste/Yield History, Detail และ Audit Log

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- ทดสอบสูตรด้วยค่าปกติ, ศูนย์, ขอบเขตสูงสุด และค่าทศนิยม
- ตรวจสอบคำนวณฝั่ง Android, Integration API และ TRCloud ให้ตรงกัน
- ทดสอบสร้าง Waste Record สำเร็จและไม่สำเร็จ
- Review Milestone 3: Label, Scan Receive, Stock Transfer, Waste และ Yield

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- Flow ตั้งแต่สแกนรายการต้นทางถึง Waste/Yield Result ทำงานได้
- Milestone 3 ผ่านการทดสอบรวม

วันที่ 10 - เสาร์ที่ 19 กันยายน 2026

เป้าหมาย

สร้าง Local Database, Transaction State และกลไกป้องกันข้อมูลสูญหายเมื่อการเชื่อมต่อขัดข้อง

Developer A

- สร้าง Local Database สำหรับข้อมูลที่จำเป็น
- จัดเก็บ Draft, Pending Transaction และ Request Status
- สร้าง Transaction Buffer สำหรับ Weighing และ Waste/Yield
- พัฒนาหน้า Transaction Status
- แสดง Pending, Sending, Success, Retrying, Failed และ Conflict
- เพิ่มคำสั่ง Retry ตามสิทธิ์

Developer B

- ออกแบบ Request Processor ฝั่ง Integration API ตามความจำเป็น
- กำหนด Timeout, Retry Count และ Exponential Backoff
- รองรับ Idempotency Key ในทุกคำขอสร้างข้อมูล
- ป้องกันรายการซ้ำจากการส่งซ้ำหรือ Network Timeout
- พัฒนาสถานะ Transaction ภายใน Local Database โดยไม่เพิ่ม TRCloud Endpoint
- กำหนดพฤติกรรมเมื่อ Session หมดอายุระหว่างส่งข้อมูล

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- ทดสอบกรณีเครือข่ายขัดข้องระหว่างส่งรายการ
- ทดสอบปิดและเปิดแอปใหม่แล้วสถานะรายการไม่สูญหาย
- ทดสอบเชื่อมต่อกลับมาและ Retry สำเร็จ
- ตรวจสอบว่า Retry ไม่สร้าง Weighing หรือ Waste Record ซ้ำ

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- Local Database, Transaction State และ Retry พื้นฐาน
- หลักฐานทดสอบการขัดข้องและกลับมาเชื่อมต่อใหม่ชุดแรก

วันที่ 11 - จันทร์ที่ 21 กันยายน 2026

เป้าหมาย

ทำ Retry, Conflict, Idempotency, Audit Log และ Error Mapping ให้พร้อมใช้งานจริง

Developer A

- พัฒนาหน้า Error Detail และ Retry Detail
- แสดง Error ที่ผู้ใช้เข้าใจได้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลอ่อนไหว
- เพิ่ม Filter ตาม Transaction Status ใน History
- จัดการ Session Expired ระหว่างมีรายการค้าง
- แสดง Conflict และแนวทางให้ผู้ดูแลดำเนินการ
- ป้องกันการกด Submit หรือ Retry ซ้ำระหว่างคำขอกำลังทำงาน

Developer B

- ทำ Idempotency Store และ Duplicate Detection ให้ครบ
- ทำ Error Mapping ระหว่าง TRCloud, Integration API และ Android
- เพิ่ม Audit Log สำหรับ Create, Retry, Print, Reprint และ Conflict
- เพิ่ม Correlation ID เพื่อค้นหาเหตุการณ์ข้ามระบบ
- กำหนดการเก็บ Log โดยซ่อน Credential และข้อมูลอ่อนไหว
- ทดสอบ Timeout ก่อนและหลัง TRCloud บันทึกข้อมูล

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- ทดสอบกด Submit ซ้ำ, Retry ซ้ำ และส่ง Idempotency Key เดิม
- ทดสอบ Timeout ที่ไม่ทราบผลลัพธ์และการตรวจสอบสถานะย้อนหลัง
- ทดสอบ Conflict, Failed และ Recovery Flow
- ตรวจสอบ Audit Log สามารถตามเหตุการณ์จาก Android ถึง TRCloud ได้

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- Retry และ Duplicate Protection ทำงานตามกฎ
- Error/Audit Trace พร้อมใช้ในการทดสอบและแก้ปัญหา

วันที่ 12 - อังคารที่ 22 กันยายน 2026

เป้าหมาย

ปิดงาน Permission, Security, Error State และเตรียม Release Candidate สำหรับ Integration Test

Developer A

- ตรวจสอบ Permission ของทุกหน้าจอและทุก Action
- ตรวจสอบ Secure Storage, Logout และ Session Cleanup
- ปิด Screen Capture หรือข้อมูลอ่อนไหวตามนโยบายที่ยืนยัน
- ตรวจสอบ Loading, Empty, Success, Error และ Retry ของทุก Flow
- ตรวจสอบ Accessibility พื้นฐานและการแสดงผลบนขนาดหน้าจอที่กำหนด
- แก้ Defect จากการรวมระบบรอบแรก

Developer B

- ตรวจสอบ Authentication และ Authorization ของทุก Endpoint
- ตรวจสอบ Branch Isolation และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข้ามสาขา
- ตรวจสอบ Input Validation, Rate/Request Control และ HTTPS Configuration
- ตรวจสอบ Secret Management และ Log Redaction
- ตรวจสอบ Database Constraint, Transaction และ Idempotency
- สรุป OpenAPI/API Collection และ Error Code สำหรับชุด UAT

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- ทดสอบ End-to-End ตั้งแต่ Login ถึง Yield Result อย่างน้อย 1 รอบ
- ทดสอบผู้ใช้สิทธิ์, ผิดสาขา, Session หมดอายุ และ TRCloud ไม่พร้อมใช้งาน
- ทำ Regression Test ของ Login, Search, Weighing, Label, Scan Receive, Stock Transfer, Waste/Yield และ Retry
- Review Milestone 4: Data Protection, Retry, Security, Permission, Audit และ Error Handling

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- Release Candidate 1 สำหรับทดสอบระบบรวม
- API Documentation และ Test Checklist พร้อมใช้
- Milestone 4 ผ่านการทดสอบร่วม

วันที่ 13 - พุธที่ 23 กันยายน 2026

เป้าหมาย

ทดสอบระบบรวม, ดำเนินการ UAT, ปิด Defect สำคัญ และส่งมอบเวอร์ชัน UAT

Developer A

- ติดตั้ง Release Candidate บนอุปกรณ์ Android จริง
- ทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องซึ่งต่อเนื่องและการ Reconnect
- ทดสอบ Label Preview, Print, Reprint และ Scan ฉลากจริง
- ทดสอบการเชื่อมต่อปกติ, การเชื่อมต่อขัดข้อง, ปิดแอป, เปิดใหม่ และ Retry
- เก็บ Screenshot, Log Reference และผลทดสอบที่จำเป็น
- แก้ไข Defect ฝั่ง Android ที่เป็น Blocker/Critical
- สนับสนุน UAT และบันทึกผล Pass/Fail ของ Android, เครื่องซึ่ง, เครื่องพิมพ์ และ User Flow
- ทำ Final Regression และสร้าง APK/AAB เวอร์ชัน UAT
- ตรวจ Version, Environment, Signing Configuration และจัดทำ Release Note/คู่มือผู้ใช้

Developer B

- ฝ้าตรวจ API Transaction และ TRCloud Response ระหว่างทดสอบ
- เทียบข้อมูล Android, Integration Database และ TRCloud
- ทดสอบ Duplicate, Timeout, Retry, Permission และ Branch Isolation
- ตรวจ Audit Log, Correlation ID และ Error Mapping
- ตรวจ Deployment Configuration ของ UAT
- แก้ไข Defect ฝั่ง API/Integration ที่เป็น Blocker/Critical
- สนับสนุน UAT และตรวจ Transaction จริงใน TRCloud
- ปิด Defect ฝั่ง API/Integration ที่เป็น Blocker/Critical ภายในขอบเขต
- ส่ง OpenAPI/API Collection, Field Mapping, Error Code, Configuration Template และ Runbook

งานร่วมและการตรวจรับประจำวัน

- รัน Flow จริง: Login -> Branch -> Search SKU -> Item Detail -> Weighing -> SN/QR Code -> Print -> Scan QR -> Receive/Transfer Stock -> Waste -> Yield Result
- รัน Negative Test และ Recovery Test ตาม Checklist
- จัดทำ Defect List พร้อม Severity, Owner และสถานะ
- ให้ผู้รับผิดชอบลูกค้าทดสอบ Acceptance Flow หลักและบันทึกผลพร้อมหลักฐาน
- Retest รายการที่แก้ไขและทำ Final Smoke Test หลัง Build/Deployment
- ยืนยันว่าไม่มี Blocker หรือ Critical Defect ก่อนส่งมอบเวอร์ชัน UAT
- ตรวจ APK/AAB ติดตั้งหรือ Build ได้จาก Source ที่ส่งมอบ

ผลลัพธ์สิ้นวัน

- APK/AAB เวอร์ชัน UAT และ Source Code
- UAT Integration API และ Configuration Template
- Integration Test Report, UAT Result และ Defect Summary
- หลักฐานทดสอบกับอุปกรณ์จริง
- API Document, Field Mapping, Release Note, คู่มือ และ Runbook
- สรุปลักษณะพร้อมเข้าสู่ขั้นตอน Production หลังได้รับอนุมัติ UAT

8. Milestone และจุดตรวจรับ

Milestone	วันที่ตรวจ	ขอบเขตที่ต้องทำงานได้
M1 - Foundation	ศุกร์ 11 กันยายน 2026	App/API Foundation, Login, Company/Branch, Search SKU และ Item Detail
M2 - Weighing/Inbound	อังคาร 15 กันยายน 2026	เครื่องชั่ง, Create Weighing Record, Record ID, SN, QR Code และ History
M3 - Receive/Waste/Yield	ศุกร์ 18 กันยายน 2026	Label Print, Scan Receive, Stock Transfer, Waste Weighing และ Yield Result
M4 - Data Protection/Security	อังคาร 22 กันยายน 2026	Local Database, Transaction State, Retry, Idempotency, Permission, Audit และ Error Mapping
M5 - Internal QA/UAT	พุธ 23 กันยายน 2026	End-to-End Test และ UAT ผ่านกับ Android, TRCloud, เครื่องชั่ง และเครื่องพิมพ์จริง
M6 - UAT Delivery	พุธ 23 กันยายน 2026	Final Regression, APK/AAB, API และเอกสารส่งมอบ

9. Definition of Done

ฟังก์ชันหรือ Milestone จะถือว่าเสร็จเมื่อผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้:

- ทำงานตาม Acceptance Criteria ที่ยืนยัน
- Code Review ผ่านและรวมเข้าชุดทดสอบแล้ว
- Build และ Automated Check ที่เกี่ยวข้องผ่าน
- ทดสอบ Happy Path, Validation, Error และ Retry ที่เกี่ยวข้องแล้ว
- ไม่มี Credential, Token หรือข้อมูลอ่อนไหวอยู่ใน Source Code หรือ Log
- มี Permission และ Branch Validation ตามขอบเขต
- Transaction ที่สร้างข้อมูลรองรับ Idempotency และไม่เกิดรายการซ้ำจาก Retry
- มีหลักฐานทดสอบและสามารถอ้างอิง Log ด้วย Correlation ID ได้
- เอกสาร API, Field Mapping หรือคู่มือได้รับการอัปเดตตามงานที่เปลี่ยน

- ไม่มี Blocker หรือ Critical Defect ที่ยังเปิดอยู่สำหรับ Milestone นั้น

10. เกณฑ์จัดลำดับ Defect ในช่วง UAT

ระดับ	ความหมาย	แนวทางภายในแผน 15 วัน
Blocker	ไม่สามารถทดสอบ Flow หลักต่อได้ หรือข้อมูลเสียหาย	หยุดงานส่วนอื่นเพื่อแก้และ Retest ทันที
Critical	ฟังก์ชันหลักผิด, เกิดข้อมูลซ้ำ, Permission ผิด หรือคำนวณผิด	ต้องปิดก่อนส่งมอบเวอร์ชัน UAT
Major	ฟังก์ชันใช้งานได้บางส่วนและมีทางเลี่ยง	แก้ตามเวลาที่เหลือและผลกระทบต่อ UAT
Minor	ข้อความ, รูปแบบ หรือปัญหาที่ไม่กระทบ Flow หลัก	บันทึกใน Backlog และกำหนดรอบแก้ร่วมกัน

Change Request, Business Rule ใหม่, อุปกรณ์รุ่นเพิ่ม หรือ Flow ที่ไม่ได้อยู่ใน Scope ที่ล็อกไว้ ไม่ถือเป็น Defect และต้องประเมินผลกระทบต่อแผนแยกต่างหาก

11. รายการส่งมอบวันที่ 23 กันยายน 2026

- Android APK เวอร์ชัน UAT
- Android App Bundle เมื่อ Signing Information พร้อม
- Source Code ของ Native Android Application
- Source Code ของ SUNFORD Integration API
- Configuration Template โดยไม่มี Secret จริง
- Database Schema และ Migration ที่เกี่ยวข้อง
- OpenAPI Specification หรือ API Collection
- Field Mapping ระหว่าง Android, Integration API และ TRCloud
- Error Code และ Error Mapping
- Integration Test Report
- UAT Result และ Defect Summary
- Release Note
- คู่มือผู้ใช้แบบย่อ
- Deployment และ Support Runbook

12. เงื่อนไขที่ทำให้กำหนดการเปลี่ยน

กำหนดส่งวันพุธที่ 23 กันยายน 2026 ตั้งอยู่บนเงื่อนไขว่าข้อมูล ระบบ และผู้เกี่ยวข้องพร้อมตามแผน หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ให้บันทึกเป็น Blocker และเลื่อนวันส่งมอบตามผลกระทบจริง:

- TRCloud API หรือ Test Environment ใช้งานไม่ได้

- TRCloud ไม่ยืนยัน Contract หรือส่ง Endpoint/Sandbox ช้ากว่ากำหนดในหัวข้อ 4.3
- สูตร Yield, หน่วย, ทศนิยม หรือหลักการพิเศษเปลี่ยนระหว่างพัฒนา
- กฎ Record ID/SN หรือรูปแบบข้อมูลใน QR Code เปลี่ยนระหว่างพัฒนา
- เครื่องซิงหรือเครื่องพิมพ์ที่ SUNFORD รับผิดชอบไม่พร้อม, Test Data ไม่พร้อม หรืออุปกรณ์ Android/กล้อง/เครื่องถ่าย ณ จุด UAT ไม่พร้อม
- ผู้รับผิดชอบ UAT ไม่สามารถทดสอบตามวันที่กำหนด
- มีการเพิ่ม Scope, อุปกรณ์, Protocol, Report หรือ Flow ใหม่
- ระบบภายนอกเปลี่ยน API หรือพฤติกรรมที่กระทบงานที่ทำแล้ว

ทุก Blocker ต้องมีวันที่เริ่ม, Owner, ผลกระทบ, ทางเลือกชั่วคราว และวันที่ปลด Blocker โดยไม่ใช่วันรอเป็นวันพัฒนาที่เสร็จสมบูรณ์

13. ขั้นตอนหลังสิ้นสุดแผน 15 วัน

วันที่ 23 กันยายน 2026 เป็นการส่งมอบ เวอร์ชัน UAT ไม่ใช่การรับรองว่า Production เปิดใช้งานแล้ว ขั้นตอนถัดไปมีดังนี้:

1. ลูกค้ายืนยันผล UAT และรายการ Defect ที่อยู่ในขอบเขต
2. ทีมแก้ไขรายการหลัง UAT ตามผลทดสอบจริง หากยังมีรายการคงเหลือ
3. ทำ Production Configuration และ Production Smoke Test
4. สร้าง Production APK/AAB ด้วย Signing ที่ยืนยัน
5. ส่ง Google Play Review หรือกระจายแอปตามช่องทางที่ตกลง
6. เปิดใช้งานจริงและติดตามผลช่วงเริ่มต้น

ระยะเวลาอนุมัติ UAT, ระยะเวลาตรวจสอบของ Google และการแก้ไขจาก Scope เพิ่มเติมไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาโครงการ 15 วันนี้

14. TRCloud API Contract v1 - 6 Endpoints ตาม Flow ที่ยืนยัน

14.1 ขอบเขตและผู้รับผิดชอบ

- ผู้กำหนด API Contract: SUNFORD
- ผู้พัฒนา API: TRCloud
- ผู้เรียกใช้ API: SUNFORD Integration API
- จำนวน API: 6 Endpoints เท่านั้น
- สถานะ: ใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับ Development, Integration Test และ UAT

Android Application ติดต่อ SUNFORD Integration API และไม่เรียก TRCloud โดยตรง ส่วน TRCloud ต้องพัฒนา 6 Endpoints ตามชื่อ Field, Request, Response และ Validation ในหัวข้อนี้

ฟังก์ชันภายใน Android เช่น Local Database, Transaction State, History, Label Preview, Print, Retry UI และ Audit Log ของ SUNFORD ไม่ใช่เหตุผลให้เพิ่ม TRCloud Endpoint นอกเหนือจาก 6 เส้นนี้

Source of Truth สำหรับรายการที่สร้างในแอป:

- Android App สร้าง Client Record ID, Record ID, SN และ Transaction ID ก่อนเรียก API
- แอปต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลผ่าน SUNFORD Integration API ระหว่างการใช้งาน
- Android App เก็บสถานะรายการที่จำเป็นภายในเครื่องเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหาก Request ชัดข้อง
- TRCloud ต้องรับและจัดเก็บค่าเดิม ห้ามสร้างใหม่, แทนที่ หรือแก้ไขรหัสที่แอปส่ง
- TRCloud สามารถสร้าง trcloud_reference_id เพิ่มเพื่อใช้อ้างอิงภายในได้ แต่ห้ามใช้แทนรหัสของแอป

14.2 สรุป API ทั้งหมด

ลำดับ	Method	Endpoint	Request หลัก	Response หลัก
1	POST	/v1/login	Username, Password	Access Token, User Profile, Permission
2	GET	/v1/items	SKU Code หรือชื่อสินค้า	SKU Search Results
3	GET	/v1/items/{item_id}	Item ID	Item Detail
4	POST	/v1/weighing-records	Record ID, SN, SKU และ Weight ที่แอปสร้าง	ผลยืนยันการบันทึกและ TRCloud Reference ID
5	POST	/v1/weighing-records/receive	SN; สาขารับอ้างอิงจากสาขาที่ Login	ผลรับสินค้าและ Stock Transfer ตามน้ำหนัก
6	POST	/v1/waste-weighing-records	Transaction ID, Source Record และ Waste Weight ที่แอปสร้าง	ผลยืนยันการบันทึก, TRCloud Reference ID และ Yield

ห้ามเพิ่ม Endpoint สำหรับ Refresh Token, Logout, User Profile, Company, Branch, History, Transaction Recovery หรือ Health ใน Contract นี้ ข้อมูล User Profile และ Permission ต้องคืนมาพร้อม Login ส่วนการสแกน SN เพื่อรับสินค้าและย้าย Stock ให้ใช้ Receive Endpoint

14.3 Base URL และมาตรฐานร่วม

TRCloud ต้องแจ้ง Base URL แยกตาม Environment:

Environment	Base URL
Sandbox/UAT	{TRCLOUD_SANDBOX_BASE_URL}
Production	{TRCLOUD_PRODUCTION_BASE_URL}

ข้อกำหนดร่วม:

- ใช้ HTTPS และ TLS 1.2 หรือใหม่กว่า
- Request/Response ใช้ application/json; charset=utf-8

- ชื่อ Field ใช้ snake_case
- Timestamp ใช้ RFC 3339 เช่น 2026-08-31T12:30:00.999+07:00
- Identifier, Code และค่าที่อาจมีเลขศูนย์นำหน้า เช่น sku , sn , record_id , user_id และ transaction_id ใช้ JSON string
- คำน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์ เช่น weight , waste_weight , net_yield_weight และ yield_percentage ใช้ JSON number โดยห้ามใส่เครื่องหมายคำพูด
- จำนวนเต็ม เช่น expires_in ใช้ JSON number แบบ Integer
- ค่าจริง/เท็จ เช่น success , active และ retryable ใช้ JSON boolean คือ true หรือ false โดยไม่มีเครื่องหมายคำพูด
- รายการข้อมูลใช้ JSON array และข้อมูลหนึ่งชุดใช้ JSON object
- Field ที่ไม่มีค่าให้ใช้ null เฉพาะ Field ที่ Contract ระบุว่า Nullable ห้ามใช้ String วางแทน Number หรือ Boolean
- หน่วยน้ำหนักของ Contract นี้คือ KG
- น้ำหนักใช้ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่งตามตัวอย่าง 34.56
- Yield Percentage คำนวณและแสดงผล 2 ตำแหน่ง แต่ส่งใน JSON เป็น number
- ใช้การปัดเศษแบบ ROUND_HALF_UP
- TRCloud ต้องตอบ JSON ทุกกรณีและห้ามตอบ HTML Error Page

14.3.1 ตารางประเภทข้อมูลมาตรฐาน

Field หรือกลุ่มข้อมูล	JSON Type	ตัวอย่าง	กฎสำคัญ
success , active , retryable	boolean	true	ห้ามส่งเป็น "true" หรือ 1
expires_in	number (integer)	3600	หน่วยเป็นวินาที
weight	number	34.56	หน่วย KG , ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
inbound_weight , waste_weight , net_yield_weight	number	4.56	หน่วย KG , ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
transferred_weight , source_stock_weight_after , receiving_stock_weight_after , branch_stock_weight_after	number	84.56	ยอด Stock รวมตามน้ำหนัก หน่วย KG

Field หรือกลุ่มข้อมูล	JSON Type	ตัวอย่าง	กฎสำคัญ
yield_percentage	number	86.81	ค่าเปอร์เซ็นต์หลัง ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง
receipt_created , yield_finalized	boolean	true	ห้ามส่งเป็น String หรือ Number
sku , sn	string	"00001"	ต้องเก็บเลขศูนย์ นำหน้า
Identifier ทุกชนิด	string	"USR-1001"	รวม UUID และ TRCloud Reference ID
Timestamp	string	"2026-08-31T12:30:00.999+07:00"	รวม recorded_at , received_at , processed_at ; รูปแบบ RFC 3339
permissions , companies , branches	array	[]	ต้องเป็น Array แม้ไม่มีรายการ
data , error , user_profile	object	{}	ยกเว้น data ของ Search SKU ซึ่งเป็น Array

ค่าตัวเลขใน JSON อาจไม่คงเลขศูนย์ท้ายทศนิยมหลังจากผ่าน Serializer เช่น 30.00 อาจถูกส่งเป็น 30 ซึ่งยังเป็นค่า Number เดียวกัน ส่วนการแสดงผลบนหน้าจอให้แอป Format เป็น 2 ตำแหน่งตามกฎของระบบ

14.4 Header มาตรฐาน

Header	บังคับ	ใช้กับ
Content-Type: application/json	ใช่	POST ทุกเส้น
Accept: application/json	ใช่	ทุกเส้น
Authorization: Bearer {access_token}	ใช่	ทุกเส้นยกเว้น Login

Header	บังคับ	ใช้กับ
X-Request-ID: {uuid}	ใช่	ทุกเส้น
Idempotency-Key: {uuid}	ใช่	Create Weighing, Receive Weighing และ Create Waste Weighing

TRCloud ต้องส่ง X-Request-ID ค่าเดิมกลับมาใน Response เพื่อใช้ตรวจสอบ Log ร่วมกัน

14.5 รูปแบบ Response กลาง

Field	JSON Type	บังคับ	รายละเอียด
success	boolean	ใช่	true เมื่อสำเร็จ และ false เมื่อผิดพลาด
data	object หรือ array	เมื่อสำเร็จ	Type ต้องตรงกับ Response ของแต่ละ Endpoint
error	object	เมื่อผิดพลาด	ไม่ส่งพร้อม data
error.code	string	เมื่อผิดพลาด	Error Code ตามหัวข้อ 14.12
error.message	string	เมื่อผิดพลาด	ข้อความที่ไม่เปิดเผยข้อมูลอ่อนไหว
error.retryable	boolean	เมื่อผิดพลาด	ระบุว่าสามารถ Retry ค่าขอเดิมได้หรือไม่
request_id	string	ใช่	UUID เดียวกับ X-Request-ID

Response สำเร็จ:

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "request_id": "8d0195f8-9457-4a89-8b13-933f94622dad"
}
```

Response ผิดพลาด:

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "ITEM_NOT_FOUND",
    "message": "Item was not found",
    "retryable": false
  },
  "request_id": "8d0195f8-9457-4a89-8b13-933f94622dad"
}
```

14.6 API 1 - Login

14.6.1 POST /v1/login

ใช้ Login และรับ User Profile/Permission ใน Response เดียว

Request Fields:

Field	JSON Type	บังคับ
username	string	ใช่
password	string	ใช่
device_id	string	ใช่

Request:

```
{
  "username": "user@example.com",
  "password": "*****",
  "device_id": "ANDROID-DEVICE-001"
}
```

Response 200 OK :

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "access_token": "{access_token}",
    "expires_in": 3600,
    "user_profile": {
      "user_id": "USR-1001",
      "username": "user@example.com",
      "display_name": "Example User"
    },
    "permissions": [
      "ITEM_READ",
      "WEIGHING_CREATE",
      "WEIGHING_READ",
      "STOCK_RECEIVE",
      "WASTE_CREATE",
      "YIELD_READ"
    ],
    "companies": [
      {
        "company_id": "COM-001",
        "company_name": "SUNFORD",
        "branches": [
          {
            "branch_id": "BR-001",
            "branch_name": "Bangkok Branch"
          },
          {
            "branch_id": "BR-002",
            "branch_name": "Destination Branch"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "request_id": "8d0195f8-9457-4a89-8b13-933f94622dad"
}

```

Response Data Types:

Field	JSON Type
access_token	string
expires_in	number (integer)
user_profile	object

Field	JSON Type
user_profile.user_id	string
user_profile.username	string
user_profile.display_name	string
permissions	array<string>
companies	array<object>
companies[].company_id	string
companies[].company_name	string
companies[].branches	array<object>
companies[].branches[].branch_id	string
companies[].branches[].branch_name	string

กฎ:

- TRCloud ตรวจสอบ Username/Password และ Permission
- Password ห้ามปรากฏใน Log
- Login ไม่สำเร็จตอบ 401 LOGIN_FAILED
- เมื่อ Token หมดอายุ ผู้ใช้ Login ใหม่ผ่าน Endpoint เดิม
- Android ไม่จัดเก็บ TRCloud Credential หรือ TRCloud Token โดยตรง

14.7 API 2 - Search SKU

14.7.1 GET /v1/items

Query Parameter:

Parameter	Type	บังคับ	รายละเอียด
query	string	ใช่	SKU Code หรือชื่อสินค้า
company_id	string	ใช่	บริษัทที่เลือกจาก Login
branch_id	string	ใช่	สาขาที่เลือกจาก Login

ตัวอย่าง:

```
GET /v1/items?query=00001&company_id=COM-001&branch_id=BR-001
```

Response 200 OK :

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "item_id": "ITM-00001",
      "sku": "00001",
      "name": "Example Product",
      "weight_unit": "KG"
    }
  ],
  "request_id": "8d0195f8-9457-4a89-8b13-933f94622dad"
}
```

data เป็น array<object> โดย Item แต่ละรายการมี Type ดังนี้:

Field	JSON Type
item_id	string
sku	string
name	string
weight_unit	string

กฎ:

- ค้นหาได้ด้วย SKU Code หรือชื่อสินค้า
- ค้นหาเฉพาะสินค้าที่ User/Company/Branch มีสิทธิ์
- ไม่พบสินค้าให้คืน data: []
- API นี้ไม่สร้างหรือแก้ไขข้อมูล

14.8 API 3 - Get Item by Item ID

14.8.1 GET /v1/items/{item_id}

Parameters:

Parameter	ตำแหน่ง	Type	บังคับ
item_id	Path	string	ใช่
company_id	Query	string	ใช่
branch_id	Query	string	ใช่

Response 200 OK :

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "item_id": "ITM-00001",
    "sku": "00001",
    "name": "Example Product",
    "weight_unit": "KG",
    "active": true
  },
  "request_id": "8d0195f8-9457-4a89-8b13-933f94622dad"
}

```

Response Data Types:

Field	JSON Type
item_id , sku , name , weight_unit	string
active	boolean

กฎ:

- ไม่พบ Item ตอบ 404 ITEM_NOT_FOUND
- Item ไม่ Active ตอบข้อมูลได้ แต่ห้ามนำไปสร้าง Weighing Record
- sku สำหรับ Flow นี้ต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก เช่น 00001
- weight_unit ต้องเป็น KG

14.9 API 4 - Create Weighing Record

14.9.1 POST /v1/weighing-records

Request Fields:

Field	JSON Type	บังคับ
client_record_id	string (UUID)	ใช่
record_id	string	ใช่
sn	string	ใช่
item_id	string	ใช่
sku	string	ใช่
weight	number	ใช่
weight_unit	string	ใช่

Field	JSON Type	บังคับ
recorded_at	string (RFC 3339)	ใช่
device_id	string	ใช่

Request:

```
{
  "client_record_id": "94aa0437-b30d-41cf-a4f1-5af0e4ed4325",
  "record_id": "2026-08-31 12:30.999",
  "sn": "00001202608311230999",
  "item_id": "ITM-00001",
  "sku": "00001",
  "weight": 34.56,
  "weight_unit": "KG",
  "recorded_at": "2026-08-31T12:30:00.999+07:00",
  "device_id": "ANDROID-DEVICE-001"
}
```

Response 201 Created :

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "client_record_id": "94aa0437-b30d-41cf-a4f1-5af0e4ed4325",
    "record_id": "2026-08-31 12:30.999",
    "trcloud_reference_id": "TRC-WR-000001",
    "sku": "00001",
    "sn": "00001202608311230999",
    "weight": 34.56,
    "weight_unit": "KG",
    "source_branch_id": "BR-001",
    "created_by_user_id": "USR-1001",
    "source_stock_weight_after": 134.56,
    "status": "SUCCESS"
  },
  "request_id": "8d0195f8-9457-4a89-8b13-933f94622dad"
}
```

Response Data Types:

Field	JSON Type
client_record_id , record_id , trcloud_reference_id	string

Field	JSON Type
sku , sn , weight_unit , source_branch_id , created_by_user_id , status	string
weight , source_stock_weight_after	number

กฎการสร้างข้อมูลใน Android App ตามภาพที่ยืนยัน:

- sku เป็นตัวเลข 5 หลัก เช่น 00001
- Company และ source_branch_id ต้องมาจาก Session ที่ Login ขณะสร้างรายการชั่งเข้า และห้ามรับค่าเหล่านี้จาก Request Body
- TRCloud ต้องตรวจ Permission WEIGHING_CREATE และกำหนด created_by_user_id จาก Access Token
- หนึ่ง SN แทนสินค้าหนึ่งรายการ โดย weight คือน้ำหนักสุทธิของสินค้านั้น
- ยอด Stock ของแต่ละสาขาคำนวณโดยรวมน้ำหนักสุทธิของทุก SN ในสาขา ไม่ได้นับเป็นจำนวนชิ้น
- record_id แสดงวันที่และเวลาระดับ Millisecond เช่น 2026-08-31 12:30.999
- sn ประกอบด้วย SKU 5 หลัก + วันเวลา yyyyMMddHHmmSSS
- ตัวอย่าง SN: 00001 + 202608311230999 = 00001202608311230999
- แอปต้องสร้าง QR Code โดย Encode ค่า SN เป็น Plain Text ตรงตัว เช่น 00001202608311230999
- Payload ภายใน QR Code ต้องไม่มี Prefix, URL, JSON, ช่องว่าง หรืออักขระขึ้นบรรทัดใหม่
- แอปต้องสร้าง Barcode แบบ Code 128 โดย Encode ค่า SN Plain Text เดียวกับ QR Code
- QR Code และ Barcode เป็นรูปแทนค่า SN สำหรับการพิมพ์ ไม่ใช่ Identifier ใหม่ และ API ส่งเฉพาะ Field sn โดยไม่มี Field barcode
- แอปใช้ QR Code สำหรับ Scan Receive ส่วน Barcode บนฉลากไม่ได้เพิ่ม Flow ค้นหาหรือ Endpoint ใหม่
- ฉลากขนาด 6 × 4 cm ต้องแสดงเฉพาะ: ชื่อสินค้า, วันที่-เวลาบันทึกรูปแบบ dd/MM/yyyy HH:mm:ss เขตเวลา Asia/Bangkok , QR Code และ Barcode
- แอปต้องสร้าง Client Record ID, Record ID และ SN แล้วเก็บสถานะรายการก่อนส่งคำขอ
- แอปต้องตรวจสอบความไม่ซ้ำของ Record ID และ SN ใน Local Database ก่อนบันทึก
- น้ำหนักต้องมากกว่า 0 และไม่เกิน 999.99 KG
- แอปพิมพ์ฉลากได้หลัง TRCloud ตอบ 201 Created และยืนยัน SN สำเร็จแล้วเท่านั้น
- TRCloud ต้องตรวจค่าและบันทึก Record ID/SN ตาม Request โดยห้ามสร้างหรือเปลี่ยนค่า
- เมื่อสร้างรายการสำเร็จ TRCloud ต้องเพิ่ม weight ของ SN เข้า Stock รวมตามน้ำหนักของ source_branch_id และคืน source_stock_weight_after
- ถ้า TRCloud พบ SN ซ้ำ ให้ตอบ 409 IDENTIFIER_CONFLICT โดยไม่แก้ค่าใน Request
- เมื่อได้รับ 409 IDENTIFIER_CONFLICT ก่อนพิมพ์ฉลาก แอปต้องสร้าง Record ID/SN ใหม่และส่งคำขอใหม่ด้วย Idempotency Key ใหม่
- ห้ามพิมพ์ QR Code ของ SN ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก TRCloud วิธีนี้ป้องกัน SN ซ้ำข้ามอุปกรณ์โดยไม่เปลี่ยนรูปแบบ SN ตามตัวอย่าง

กฎ Idempotency:

- Idempotency-Key ต้องตรงกับ client_record_id
- Key เดิมและ Request เดิมต้องคืน Record เดิม
- Key เดิมแต่ข้อมูลต่างกันตอบ 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT

- Retry ต้องส่ง Record ID และ SN ค่าเดิมจาก Local Database ทุกครั้ง
- TRCloud Response ต้อง Echo รหัสเดิมกลับมาเพื่อให้ SUNFORD ตรวจสอบไม่มีการเปลี่ยนค่า

14.10 API 5 - Scan Receive and Transfer Stock by SN

14.10.1 POST /v1/weighing-records/receive

ใช้เมื่ออีกสาขาหนึ่งสแกน QR Code เพื่อรับสินค้า แอปอ่านค่า SN แล้วส่งค่าขอผ่าน Session ที่ Login อยู่ สาขาที่ต้องอ้างอิงจากสาขาปัจจุบันของ Session เท่านั้น และต้องไม่ใช่สาขาดันทางของ SN

Request Fields:

Field	JSON Type	บังคับ	รายละเอียด
client_receipt_id	string (UUID)	ใช่	สร้างโดยแอปและใช้เป็น Idempotency Key
sn	string	ใช่	SN ที่อ่านจาก QR Code
device_id	string	ใช่	อุปกรณ์ Android ที่ใช้สแกน

Request:

```
{
  "client_receipt_id": "6e5299dd-74de-4538-a585-118728346d34",
  "sn": "00001202608311230999",
  "device_id": "ANDROID-DEVICE-001"
}
```

Response 201 Created :

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "client_receipt_id": "6e5299dd-74de-4538-a585-118728346d34",
    "trcloud_receipt_reference_id": "TRC-RCV-000001",
    "stock_movement_reference_id": "TRC-MOV-000001",
    "record_id": "2026-08-31 12:30.999",
    "item_id": "ITM-00001",
    "sku": "00001",
    "product_name": "Example Product",
    "sn": "00001202608311230999",
    "weight": 34.56,
    "weight_unit": "KG",
    "source_branch_id": "BR-001",
    "receiving_branch_id": "BR-002",
    "transferred_weight": 34.56,
    "source_stock_weight_after": 100.0,
    "receiving_stock_weight_after": 84.56,
    "receipt_created": true,
    "received_by_user_id": "USR-1001",
    "received_at": "2026-08-31T13:00:00.000+07:00",
    "status": "SUCCESS"
  },
  "request_id": "8d0195f8-9457-4a89-8b13-933f94622dad"
}

```

Response Data Types:

Field	JSON Type
client_receipt_id , trcloud_receipt_reference_id , stock_movement_reference_id , record_id	string
item_id , sku , product_name , sn , weight_unit	string
source_branch_id , receiving_branch_id , received_by_user_id , received_at , status	string
weight , transferred_weight , source_stock_weight_after , receiving_stock_weight_after	number
receipt_created	boolean

กฎการรับสินค้าและย้าย Stock:

- แอปต้องตรวจรูปแบบ SN ที่อ่านจาก QR Code ก่อนส่ง Request

- SUNFORD Integration API ต้องอ้างอิง Company และสาขาปัจจุบันจาก Session ที่ Login อยู่ ห้ามรับสาขาจาก Request Body
- TRCloud ต้องค้นหารายการด้วย SN และต้องพบเพียง 1 รายการ
- TRCloud ต้องตรวจ Permission STOCK_RECEIVE และสิทธิ์ของสาขาปัจจุบันจาก Access Token/Session
- TRCloud ต้องกำหนด received_by_user_id จาก Access Token ห้ามเชื่อค่าผู้ใช้จาก Request
- received_at ต้องสร้างจากเวลาของ TRCloud เท่านั้น Request ห้ามส่งเวลารับจากอุปกรณ์
- receiving_branch_id ต้องเป็นสาขาปัจจุบันที่ Login อยู่และต้องไม่เท่ากับ source_branch_id
- หากสาขาปัจจุบันเท่ากับสาขาดั้งทาง ให้ตอบ 409 SAME_BRANCH_TRANSFER_NOT_ALLOWED และห้ามสร้าง Receipt หรือปรับ Stock
- TRCloud ต้องล็อก Stock ของ SN นี้ระหว่างประมวลผล เพื่อป้องกันสองสาขาสแกนรับพร้อมกัน
- TRCloud ต้องตรวจว่า Stock ของ SN ยังอยู่ที่ source_branch_id และยังไม่เคยมี Receipt
- TRCloud ต้องสร้าง Stock Movement ตาม weight ของ SN จาก source_branch_id ไป receiving_branch_id พร้อม stock_movement_reference_id
- TRCloud ต้องลดยอด Stock รวมตามน้ำหนักของสาขาดั้งทางและเพิ่มยอด Stock รวมตามน้ำหนักของสาขาที่สแกน ด้วยค่าเดียวกัน
- transferred_weight ต้องเท่ากับน้ำหนักสุทธิของ SN และต้องไม่เปลี่ยนระหว่างการย้ายสาขา
- การสร้าง Receipt, การย้ายสาขา และการปรับยอด Stock ตามน้ำหนักต้องสำเร็จใน Database Transaction เดียวกัน
- หากขั้นตอนใดไม่สำเร็จต้อง Rollback ทั้งหมด ห้ามเกิดสถานะรับสินค้าแล้วแต่ Stock ยังไม่ย้าย
- Response สำเร็จส่งได้หลัง Commit Transaction แล้วเท่านั้น
- แอปต้องตรวจ success: true และ receiving_branch_id ตรงกับสาขาที่ Login ก่อนอนุญาตให้ทำ Waste/Yield ต่อ
- Idempotency-Key ต้องตรงกับ client_receipt_id
- Key เดิมและ Request เดิมต้องคืนผล Receipt เดิมโดยไม่ย้าย Stock ซ้ำ
- Key เดิมแต่ข้อมูลต่างกันตอบ 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT
- หากมี Receipt อยู่ที่สาขาที่ Login และยังไม่มีการ Waste/Yield ให้คืน Receipt เดิมด้วย receipt_created: false โดยไม่ย้าย Stock ซ้ำ และอนุญาตให้ทำงานต่อ
- หากมี Receipt อยู่ที่สาขาอื่นให้ตอบ 409 RECEIPT_ALREADY_EXISTS
- หาก SN มี Waste/Yield แล้วให้ตอบ 409 YIELD_ALREADY_FINALIZED และห้ามเริ่มบันทึกซ้ำ
- หากยอดหรือเจ้าของ Stock ไม่ตรงกับ Source Record ให้ตอบ 409 STOCK_BALANCE_CONFLICT
- QR Code ที่วาง อ่านไม่ได้ หรือไม่ได้บรรจุ SN รูปแบบที่กำหนดให้แอปแจ้งข้อผิดพลาดก่อนเรียก API

14.11 API 6 - Create Waste Weighing Record

14.11.1 POST /v1/waste-weighing-records

Request Fields:

Field	JSON Type	บังคับ
client_waste_record_id	string (UUID)	ใช่
transaction_id	string (UUID)	ใช่

Field	JSON Type	บังคับ
source_record_id , source_sn	string	ใช่
waste_weight	number	ใช่
weight_unit	string	ใช่
recorded_at	string (RFC 3339)	ใช่
device_id	string	ใช่

Request:

```
{
  "client_waste_record_id": "bb078e58-9ffc-44c5-a5e9-40472ce223d7",
  "transaction_id": "bb078e58-9ffc-44c5-a5e9-40472ce223d7",
  "source_record_id": "2026-08-31 12:30.999",
  "source_sn": "00001202608311230999",
  "waste_weight": 4.56,
  "weight_unit": "KG",
  "recorded_at": "2026-08-31T14:00:00.000+07:00",
  "device_id": "ANDROID-DEVICE-001"
}
```

Response 201 Created :

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "client_waste_record_id": "bb078e58-9ffc-44c5-a5e9-40472ce223d7",
    "transaction_id": "bb078e58-9ffc-44c5-a5e9-40472ce223d7",
    "trcloud_reference_id": "TRC-WY-000001",
    "source_record_id": "2026-08-31 12:30.999",
    "source_sn": "00001202608311230999",
    "inbound_weight": 34.56,
    "waste_weight": 4.56,
    "net_yield_weight": 30.0,
    "yield_percentage": 86.81,
    "weight_unit": "KG",
    "branch_id": "BR-002",
    "branch_stock_weight_after": 80.0,
    "yield_finalized": true,
    "processed_by_user_id": "USR-1001",
    "processed_at": "2026-08-31T14:00:01.000+07:00",
    "status": "SUCCESS"
  },
  "request_id": "8d0195f8-9457-4a89-8b13-933f94622dad"
}
```

Response Data Types:

Field	JSON Type
client_waste_record_id , transaction_id , trcloud_reference_id	string
source_record_id , source_sn , weight_unit , branch_id	string
processed_by_user_id , processed_at , status	string
inbound_weight , waste_weight , net_yield_weight , yield_percentage , branch_stock_weight_after	number
yield_finalized	boolean

สูตร:

$$\text{net_yield_weight} = \text{inbound_weight} - \text{waste_weight}$$

$$\text{yield_percentage} = (\text{net_yield_weight} / \text{inbound_weight}) \times 100$$

กฎ:

- TRCloud ต้องดึง Inbound Weight จาก Source Record

- Waste Weight ต้องมากกว่า 0 และไม่มากกว่า Inbound Weight
- SUNFORD Integration API ต้องอ้างอิง Company และสาขาปัจจุบันจาก Session ที่ Login อยู่ ห้ามรับสาขาทำ Waste/Yield จาก Request Body
- Source Record ต้องมี Receipt อยู่ที่สาขาปัจจุบันที่ Login แล้วเท่านั้น
- หาก Receipt อยู่คนละสาขา ให้ตอบ 409 RECEIPT_BRANCH_MISMATCH และห้ามสร้าง Waste/Yield
- TRCloud ต้องตรวจ Permission WASTE_CREATE , กำหนด processed_by_user_id จาก Access Token และสร้าง processed_at จากเวลาของ TRCloud
- Contract นี้ให้สร้าง Waste/Yield ได้ 1 ครั้งต่อ Source Record
- ถ้าสร้างแล้วตอบ 409 YIELD_ALREADY_FINALIZED และห้ามสแกน SN เพื่อเริ่มบันทึกซ้ำอีก
- แอปสร้าง client_waste_record_id และ transaction_id ก่อนส่งคำขอ โดยใช้ UUID ค่าเดียวกัน
- TRCloud ต้องเก็บ Transaction ID ตามค่าที่แอปส่งและห้ามสร้างหรือเปลี่ยนค่า
- TRCloud เป็นผู้ตรวจและคืน Net Yield Weight, Yield Percentage และ trcloud_reference_id
- เมื่อบันทึก Waste/Yield สำเร็จ TRCloud ต้องหัก waste_weight ออกจาก Stock รวมตามน้ำหนักของสาขาปัจจุบัน และน้ำหนักคงเหลือของ SN เท่ากับ net_yield_weight
- Contract นี้บันทึกผล Waste และ Net Yield กับ SN เดิม โดยกำหนด yield_finalized: true
- การบันทึก Waste/Yield, การปรับน้ำหนัก Stock และการ Finalize SN ต้องสำเร็จใน Database Transaction เดียวกัน
- Idempotency-Key ต้องตรงกับ client_waste_record_id
- Retry ด้วย Key เดิมต้องคืน Transaction เดิมและห้ามสร้างซ้ำ

14.11.2 กฎ Receipt และการ Finalize SN

- หนึ่ง SN สร้าง Receipt ได้เพียงหนึ่งครั้ง และ Receipt ต้องเป็นการย้ายไปยังสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาดั้งเดิม
- สาขารับและสาขาที่ทำ Waste/Yield ต้องอ้างอิงจากสาขาปัจจุบันของ Session ที่ Login อยู่
- หนึ่ง SN สร้าง Waste/Yield ได้เพียงหนึ่งครั้ง โดยบังคับ Unique Constraint ที่ source_sn
- เมื่อ Waste/Yield สำเร็จต้องกำหนด yield_finalized: true และห้ามสแกน SN นั้นเพื่อเริ่มบันทึกใหม่
- Android App และ API ทั้ง 6 เส้นไม่รองรับการยกเลิก Receipt, แก่สาขารับ หรือ Reverse Stock Movement
- กรณีผู้ใช้รับสินค้าผิดสาขา ให้ผู้มีสิทธิ์แก้ผ่าน **TRCloud Admin เท่านั้น** โดยไม่เพิ่ม API และต้องระบุเหตุผลก่อนยืนยัน
- สาขาที่แก้ไขใหม่ต้องไม่ใช่สาขาดั้งเดิมของ SN และผู้ดำเนินการต้องมีสิทธิ์เข้าถึง Company และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หาก SN ยังไม่ทำ Waste/Yield ให้ TRCloud Admin ย้าย transferred_weight ออกจากยอดน้ำหนักของสาขาที่รับผิดชอบ ไปยังยอดน้ำหนักของสาขารับที่ถูกต้อง พร้อมแก้ไข Receiving Branch ของ Receipt เดิมใน Database Transaction เดียวกัน
- หาก SN ทำ Waste/Yield แล้ว ให้ TRCloud Admin ย้ายยอดคงเหลือ net_yield_weight พร้อมเปลี่ยนสาขาอ้างอิงของ Receipt และ Waste/Yield ที่เกี่ยวข้องใน Database Transaction เดียวกัน โดยห้ามสร้าง Receipt หรือ Waste/Yield รายการใหม่
- การแก้ไขสาขาดังคง SN, Receipt Reference ID, Source Record และประวัติเดิม ห้ามลบหรือเขียนทับหลักฐานการรับเดิม
- Audit Log ของการแก้ไขสาขาดังเก็บอย่างน้อย: SN, Receipt Reference ID, สาขาดั้งเดิม, สาขารับเดิม, สาขารับใหม่, น้ำหนักที่ย้าย, ยอดน้ำหนักก่อนและหลังของทั้งสองสาขาที่แก้ไข, เหตุผล, ผู้แก้ไข และเวลาจาก TRCloud Server
- ทุกขั้นตอนต้องเก็บ Audit Log, ผู้ดำเนินการ และเวลาจาก TRCloud Server

14.12 Error Code ที่ใช้กับ 6 APIs

HTTP	Error Code	ความหมาย
400	VALIDATION_ERROR	Field หรือ Query ไม่ถูกต้อง
401	LOGIN_FAILED	Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง
401	TOKEN_INVALID	Token ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ
403	PERMISSION_DENIED	User ไม่มีสิทธิ์
404	ITEM_NOT_FOUND	ไม่พบสินค้า
404	WEIGHING_RECORD_NOT_FOUND	ไม่พบรายการจาก SN
409	IDEMPOTENCY_CONFLICT	Key เดิมแต่ข้อมูลต่างกัน
409	IDENTIFIER_CONFLICT	Record ID, SN หรือ Transaction ID ซ้ำกับรายการอื่น
409	SN_NOT_UNIQUE	SN พบมากกว่า 1 รายการ
409	SAME_BRANCH_TRANSFER_NOT_ALLOWED	สาขาที่ Login ตรงกับสาขาดันทาง จึงห้ามรับหรือย้าย Stock
409	RECEIPT_ALREADY_EXISTS	SN มี Receipt อยู่ที่สาขาอื่นแล้ว
409	STOCK_BALANCE_CONFLICT	ยอดหรือสาขาเจ้าของ Stock ไม่ตรงกับ Source Record
409	RECEIPT_BRANCH_MISMATCH	Receipt ของ SN ไม่อยู่ในสาขาที่ Login
409	YIELD_ALREADY_FINALIZED	SN บันทึก Waste/Yield สำเร็จแล้วและห้ามเริ่มซ้ำ
422	ITEM_INACTIVE	สินค้าไม่พร้อมใช้งาน
422	WEIGHT_INVALID	น้ำหนักรับเข้าไม่ถูกต้อง
422	WASTE_WEIGHT_INVALID	น้ำหนักของเสียไม่ถูกต้อง
500	INTERNAL_ERROR	TRCloud Internal Error
503	SERVICE_UNAVAILABLE	TRCloud ไม่พร้อมใช้งาน

Error ทุกครั้งต้องคืน JSON และ request_id โดยไม่แสดง Password, Token, Stack Trace หรือข้อมูลอ่อนไหว

14.13 กำหนดส่งมอบ 6 APIs จาก TRCloud

Deadline (Asia/Bangkok)	API ที่ต้องพร้อมบน Sandbox
วันที่ 1 - พุธ 9 กันยายน 2026 เวลา 12:00 น.	ยืนยัน Contract, Base URL, Credential และ Technical Contact

Deadline (Asia/Bangkok)	API ที่ต้องพร้อมบน Sandbox
วันที่ 2 - พุธสัปดาห์ที่ 10 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	API 1 - Login
วันที่ 3 - ศุกร์ 11 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	API 2 - Search SKU และ API 3 - Get Item
วันที่ 5 - จันทร์ 14 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	API 4 - Create Weighing Record
วันที่ 7 - พุธ 16 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	API 5 - Receive by SN และ Stock Transfer
วันที่ 9 - ศุกร์ 18 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	API 6 - Create Waste Weighing Record
วันที่ 11 - จันทร์ 21 กันยายน 2026 เวลา 12:00 น.	ทั้ง 6 APIs ดึง Field/Error Code พร้อม OpenAPI, API Collection และ Integration Test Data
วันที่ 12 - อังคาร 22 กันยายน 2026 เวลา 17:00 น.	TRCloud แก้ Blocker/Critical จาก Integration Test
วันที่ 13 - พุธ 23 กันยายน 2026 เวลา 09:00-17:00 น.	TRCloud สลับส่น UAT และตรวจ Transaction จริง

รายละเอียดสิ่งส่งมอบและหลักฐานตรวจรับให้ยึดหัวข้อ 4.3 ระหว่างรอ Endpoint จริง SUNFORD ใช้ Mock Server ตาม 6 APIs นี้ได้ แต่ Milestone จะผ่านเมื่อทดสอบกับ TRCloud Sandbox สำเร็จ

14.14 UAT Acceptance Criteria

1. Login คืน Access Token, User Profile, Permission, Company และ Branch ครบ
2. Search SKU คืนรายการตรงกับ TRCloud
3. Get Item by Item ID คืนรายละเอียดและหน่วย KG ถูกต้อง
4. Android App สร้าง Record ID และ SN แล้วส่ง Create Weighing ขณะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
5. SKU 00001 และ Record 2026-08-31 12:30.999 สร้าง SN 00001202608311230999 ในแอปตรงตามเอกสาร
6. แอปสร้าง QR Code และ Barcode Code 128 จาก SN ค่าเดียวกัน พร้อมพิมพ์ฉลากขนาด 6 × 4 cm ที่มีเฉพาะชื่อสินค้า, วันที่-เวลาบันทึก, QR Code และ Barcode หลัง TRCloud ยืนยัน SN สำเร็จแล้วเท่านั้น
7. Create Weighing ส่ง Record ID/SN และน้ำหนักสุทธิ โดย Source Branch อ้างอิงจาก Session ที่ Login และ TRCloud เพิ่มน้ำหนักเข้า Stock รวมของสาขานั้น
8. Retry Create Weighing ด้วย Idempotency Key เดิมไม่สร้างรายการซ้ำหรือเปลี่ยนรหัส
9. แอปสแกน QR Code และส่ง Receive Request โดยอ้างอิงสาขารับจาก Session ที่ Login เท่านั้น
10. TRCloud ปฏิเสธทันทีหากสาขาที่ Login ตรงกับสาขาดำเนินทาง
11. TRCloud สร้าง Receipt และ Stock Movement, ลดยอดน้ำหนักต้นทางและเพิ่มยอดน้ำหนักสาขาที่สแกนใน Transaction เดียวกัน

12. Retry Receive ด้วย Idempotency Key เดิมคืน Receipt เดิมและไม่ย้าย Stock เข้า
13. หนึ่ง SN ต้องมี Receipt ได้เพียงหนึ่งรายการ และการสแกนพร้อมกันจากสองสาขาต้องมีเพียงหนึ่งคำขอที่สร้าง Receipt สำเร็จ
14. App สร้าง Transaction ID ของ Waste/Yield และส่งคำขอขณะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
15. Create Waste Weighing ส่ง Transaction ID ที่แอปสร้าง และ TRCloud เก็บพร้อม Echo ค่าเดิมกลับมา
16. Waste/Yield ต้องอ้างอิงสาขาจาก Session ที่ Login และถูกปฏิเสธหาก Receipt ไม่ได้อยู่ที่สาขานั้น
17. Waste Weight มากกว่า Inbound Weight ถูกปฏิเสธ
18. เมื่อ Waste/Yield สำเร็จต้องกำหนด `yield_finalized: true` และ SN เดิมต้องไม่สามารถสแกนเพื่อเริ่มบันทึกซ้ำได้
19. Retry Create Waste ด้วย Idempotency Key เดิมไม่สร้าง Transaction เข้าหรือเปลี่ยน Transaction ID
20. หาก SN ซ้ำก่อนพิมพ์ฉลาก แอปต้องสร้างรหัสใหม่ด้วย Idempotency Key ใหม่ และห้ามพิมพ์ SN ที่ TRCloud ยังไม่ยืนยัน
21. User ไม่สามารถรับ Stock, อ่าน หรือสร้างข้อมูลข้าม Company/Branch ที่ไม่มีสิทธิ์
22. Error ทุกกรณีเป็น JSON และมี Request ID
23. ผู้รับสินค้ามาจาก Access Token และ `received_at` มาจากเวลาของ TRCloud Server เท่านั้น
24. หลัง Waste/Yield สำเร็จ TRCloud หัก Waste Weight จาก Stock รวมของสาขาและ Finalize SN ใน Transaction เดียวกัน
25. กรณีรับผิดชอบสาขา ผู้มีสิทธิ์แก้ไขผ่าน TRCloud Admin โดยปรับ Receipt, ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยอดน้ำหนักของสาขาที่ได้รับผลกระทบใน Transaction เดียว พร้อม Audit Log ครบถ้วน โดยไม่เพิ่ม API
26. OpenAPI/API Collection ตรงกับ 6 Endpoints ในเอกสารนี้

การเพิ่ม API เส้นที่ 7 หรือเปลี่ยน Method, Endpoint, Field, รูปแบบ SN/QR Code/Barcode, สูตร Yield หรือ Error Code ต้องได้รับการยืนยันจาก SUNFORD ก่อน